



UNIVERSIDADE PAULISTA

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

Matheus Belarmino da Silva / R0363I7

Maria Eduarda de Sousa Barros / R109933

Diogo de Freitas Savastano / G96CDE0

Vinicius Avelar Carneiro / R066JD3

BRASÍLIA

2025

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA COMUNICAÇÃO EM REDE



Trabalho de conclusão de curso para a obtenção do título de graduação em Ciências da computação apresentado à Universidade Paulista - UNIP

Orientador: Prof. Cristiano

BRASÍLIA

2025

SUMÁRIO

1. OBJETIVO E MOTIVAÇÃO DO TRABALHO

O tema escolhido pelo grupo é a proteção ao meio ambiente, com foco no desenvolvimento de um sistema de comunicação tático destinado a auxiliar tanto brigadistas florestais no combate a queimadas quanto equipes de fiscalização ambiental no monitoramento de áreas críticas.

Diante do aumento das queimadas em biomas como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, bem como em áreas de vegetação seca durante períodos de estiagem, as equipes enfrentam desafios como falta de conectividade confiável, desorientação em meio à fumaça e demora na comunicação entre os integrantes espalhados no campo. O sistema proposto visa atenuar esses problemas por meio de uma plataforma de fácil manuseio e adaptável a condições adversas.

O objetivo central é permitir que esses profissionais se coordenem entre si em tempo real, fortalecendo as ações de campo e agilizando a solicitação de reforços quando necessário.

Para isso, a aplicação deve possibilitar a comunicação à distância, funcionando de maneira semelhante a plataformas amplamente conhecidas como WhatsApp e Discord. A ferramenta contará com funcionalidades essenciais para a troca de informações em tempo real, incluindo:

- Envio e recebimento de mensagens instantâneas (texto, com suporte a formatação);
- Compartilhamento de anexos (imagens, documentos, arquivos de log, relatórios etc.);
- Transmissão de áudio (chamadas de voz ou mensagens de voz);
- Transmissão de vídeo (chamadas de vídeo ou envio de clipes gravados);
- Possibilidade de operação tanto por rede Wi-Fi quanto por outros meios de conectividade (redes móveis 4G/5G ou redes privadas).

Tudo isso será desenvolvido com base no contexto sugerido para o projeto, descrito a seguir:

“A ferramenta terá que ser utilizada no seguinte caso: a Secretaria de Estado do Meio Ambiente deseja saber quais atividades industriais estão gerando poluição do Rio Tietê desde sua nascente em Salesópolis (SP) até a sua passagem pela região da grande São Paulo. Para tal ela precisa trocar informações das equipes de inspetores treinados e capacitados que se revezarão dentro de cada indústria, controlando os processos e passando informações online para a Secretaria.”

Diante desse cenário, o grupo pretende aplicar os recursos mencionados com foco na comunicação à distância, utilizando tecnologias e conceitos de redes de computadores, tais como:

- **TCP/IP** (Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet): conjunto fundamental de protocolos que viabiliza a troca de dados entre computadores na internet e em redes privadas. Garante que mensagens e arquivos sejam divididos em pacotes, transmitidos de forma confiável e remontados corretamente no destino.
- **Comunicação Multicast**: técnica de envio de dados para múltiplos destinatários simultaneamente, otimizando o uso de largura de banda. É especialmente útil quando uma mensagem ou alerta da secretaria precisa ser enviado a todos os inspetores de uma vez, de forma análoga ao que ocorre em grupos de transmissão.
- **Transferência de arquivos**: para envio de relatórios, fotos, vídeos de inspeção, medições de poluição e outros documentos necessários ao monitoramento ambiental.
- **Integração com webcam**: permitindo que os inspetores realizem videoconferências ou gravem evidências visuais dos processos industriais e do estado do rio, auxiliando na identificação de fontes poluidoras.

Além desses recursos técnicos, a aplicação deverá considerar aspectos como segurança, confiabilidade e usabilidade. O intuito é prover uma ferramenta eficaz para a

coleta e troca de informações entre as equipes de campo e a central da Secretaria, contribuindo para o monitoramento e preservação do Rio Tietê.

2. INTRODUÇÃO

Com o aumento das operações de campo em áreas ambientais, sejam para monitoramento de rios ou combate a incêndios florestais, a comunicação entre equipes se tornou um fator decisivo. Muitas vezes esses profissionais estão espalhados em regiões remotas, com pouca infraestrutura, e dependem de informações rápidas para tomar decisões que podem salvar vidas ou evitar danos ambientais maiores. É nesse contexto que entram os aplicativos de comunicação em tempo real.

Ferramentas como WhatsApp e Discord são amplamente usadas no dia a dia, mas nem sempre atendem às necessidades específicas de equipes táticas, que precisam de algo mais enxuto, confiável e adaptável a cenários com conectividade limitada. A ideia deste trabalho é justamente criar uma aplicação de comunicação própria, voltada para esses ambientes operacionais, usando conceitos de redes de computadores aprendidos ao longo do curso.

O projeto se baseia no protocolo TCP/IP e nas primitivas de sockets para garantir uma troca de dados confiável entre os usuários. A aplicação permitirá envio de mensagens de texto, organização por canais ou grupos, compartilhamento de arquivos e, dependendo do andamento, recursos extras como áudio, vídeo e alertas de emergência. Tudo isso pensado para funcionar tanto em redes Wi-Fi quanto móveis (4G/5G), já que a realidade no campo é imprevisível.

O cenário sugerido pelo professor — a fiscalização do Rio Tietê pela Secretaria do Meio Ambiente — serve como pano de fundo prático. Mas o grupo também olhou para o problema das queimadas florestais, onde a comunicação salva vidas. No fim, o sistema proposto não se prende a um único caso: ele pode ser usado por brigadistas, fiscais ambientais ou qualquer equipe que precise trocar informações em tempo real sob pressão.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: primeiro são apresentados os objetivos e a motivação (já vistos). Depois, esta introdução contextualiza o projeto. Em seguida, os fundamentos teóricos explicam os conceitos de rede usados. O plano de desenvolvimento detalha as ferramentas e linguagens escolhidas, e a seção de projeto mostra a estrutura do programa, seus módulos e como eles se comunicam. Por fim, o relatório com o código-fonte e a apresentação dos resultados fecham o documento, mostrando o sistema em funcionamento.